

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi		26/12/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2121	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

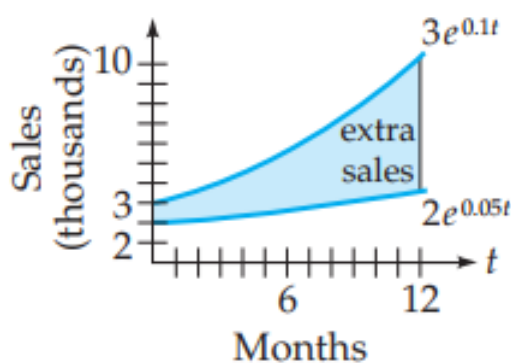
I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (16 câu/80 phút)

Câu 01. [L.O.2] Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 1 quốc gia là 78 tỉ đô la vào năm 2000 và đang tăng trưởng với tốc độ $4.4 \times t^{-1/3}$, tỉ đô la mỗi năm sau t năm. Tìm công thức tính GDP của quốc gia này sau t năm kể từ năm 2000, $0 \leq t \leq 3$.

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B $\frac{8.8}{3}t^{3/2} + 78$.
☐ C $\frac{4.4}{3}t^{2/3} + C$.
☐ D $6.6t^{2/3} + 78$.
☐ E $4.4t^{2/3} + 78$.

Câu 02. [L.O.3]

Một công ty dự kiến bán loại hàng A với tốc độ $2e^{0.05t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng, trong đó t là số tháng kể từ khi bắt đầu bán. Tuy nhiên, với quảng cáo bổ sung, họ sẽ bán được với tốc độ $3e^{0.1t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng. Doanh số bán hàng bổ sung kết quả của việc quảng cáo trong 6 tháng đầu tiên được tính bằng tích phân nào dưới đây? Bỏ qua đơn vị tính.



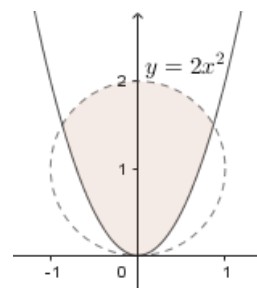
- ☐ A $I = \int_0^6 (2 \times e^{0.05t}) dt$.
☐ B Các câu khác sai.
☐ C $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t}) dt$.
☐ D $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} - 2 \times e^{0.05t}) dt$.
☐ E $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} + 2 \times e^{0.05t}) dt$.

Câu 03. [L.O.3] Cho $y = axe^{2x}$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai $y'' - 6y' + 8y = -16e^{2x}$. Tìm giá trị của a :

- ☐ A 8.
☐ B 7.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D -7.
☐ E -8.

Câu 04. Cho miền D tô màu sậm giới hạn bởi parabol $y = 2x^2$ và

đường tròn trong hình vẽ. Thể tích vật thể tròn xoay (không kể đơn vị tính) tạo ra khi quay miền D quanh trục Oy bằng giá trị của tích phân nào dưới đây.



- ☐ A $I = 2\pi \int_0^1 x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.
☐ B $I = \pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.

E $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 - \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx.$

Câu 05. [L.O.3] Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi trục Ox , đường cong $y = \frac{1}{x\sqrt{x^2+16}}$ ứng với $x \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

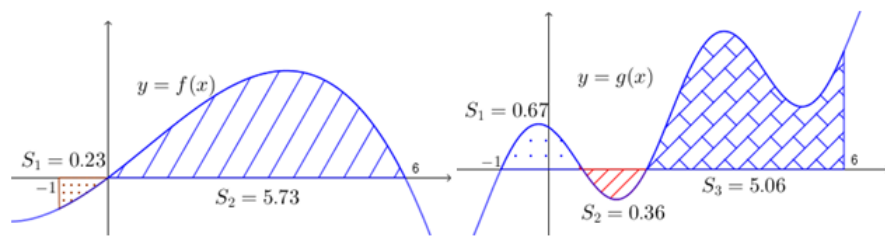
- A** 0.3609. **B** 0.2609. **C** 0.3113. **D** Các câu khác sai.
E 0.4109.

Câu 06. [L.O.3] Tính gần đúng tích phân $\int_3^{10} f(x)dx$ bằng cách sử dụng tổng Riemann giữa (trung tâm) với 5 hình chữ nhật và $f(x)$ được xác định bởi bảng giá trị sau:

x	3	3.7	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	10
$f(x)$	3.8	5.1	6.5	3.5	6.0	6.8	5.9	6.2	6.6	5.1	3.1

- A** 37.38. **B** 41.38. **C** 38.37. **D** Các câu khác sai.
E 38.41.

Câu 07. Cho 2 đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $[a, b]$ trong hình vẽ dưới đây với diện tích các miền được cho sẵn (không kể đơn vị tính). Tính tích phân $I = \int_{-1}^6 (2x + 3f(x) - g(x)) dx.$



- A** 46.13. **B** 36.45. **C** Các câu khác sai. **D** 56.87.
E 26.52.

Câu 08. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2+1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- A** 1379. **B** Các câu khác sai. **C** 1386π . **D** 1379π .
E 1386.

Câu 09. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2+1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- A** Các câu khác sai. **B** 1386. **C** 1379. **D** 1386π .
E 1379π .

Câu 10. [L.O.3] Những hàm có dạng $y = ae^{8x} + be^{3x}$, là nghiệm của phương trình $y'' - 11y' + 24y = 0$. Tính giá trị của $14a + 17b$ biết rằng $y(0) = 29$ và $y(\ln 4) = 852992$.

- A** 425. **B** Các câu khác sai. **C** 542. **D** 454.
E 544.

Câu 11. [L.O.1] Tìm hoành độ điểm cực đại của hàm $f(x) = \int_{-6}^x (t^2 - 4t - 21) dt$.

- A** $x = 7$. **B** Các câu khác sai. **C** $x = -3$ **D** $x = -6$.
E $x = 0$.

Câu 12. [L.O.2] Cho hàm $y(x)$ là nghiệm của bài toán giá trị đầu $y'(x) = 18 + 6y(x)$, $y(0) = 3$. Tính giá trị gần đúng của biểu thức: $\left| y\left(\frac{1}{44}\right) + 3 \right|$

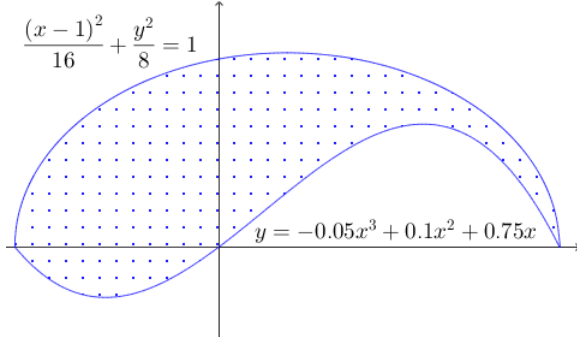
A 8.7696.
E 6.8766.

B 6.3755.

C 9.8766.

D Các câu khác sai.

Câu 13. [L.O.3] Một hồ cá trong 1 khuôn viên như trong hình dưới đây đang trong giai đoạn hoàn thiện, đơn vị tính trên mỗi trục là mét. Người ta cần tính chiều dài đường biên của hồ để giúp tính chi phí kết đèn trang trí. Tính chiều dài biên của hồ cá, biết độ dài phần đường ellipse là 10.8052 mét .



A 17.8268 mét.

B 15.8234 mét.

C 20.6286 mét.

D 22.8052 mét.

E Các câu khác sai.

Câu 14. [L.O.2] Tốc độ của chất điểm sau t giây di chuyển trên 1 đường thẳng là $v(t) = 72te^{-0.9t}$ mét/giây. Tính gần đúng giá trị quãng đường chất điểm đi được sau 11 giây đầu tiên.

A 72.8403.

B 88.8403.

C 42.7766.

D Các câu khác sai.

E 48.8833.

Câu 15. [L.O.2] Tính tích phân $I = \int_1^5 \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx$.

A π .

B 21.6393.

C 2π .

D 27.467

E Các câu khác sai.

Câu 16. [L.O.2] Hàm nào sau đây là nghiệm của phương trình vi phân $y' + \frac{6}{x}y = 5x$ với C là hằng số bất kỳ?.

A Các câu khác sai.

B $\frac{5}{8}x^2 + Cx^6$.

C $\frac{5}{8}x^2 + Cx^{-6}$.

D $-\frac{5}{6} + Cx^6$.

E $-\frac{5}{6} + Cx^{-6}$.

II. Phần câu hỏi tự luận (2 câu/20 phút)

Câu 01. [L.O.3] Mạch điện đơn giản với điện trở R (ohms), cuộn cảm L (henry) và nguồn điện E (volt) sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ (ampere) (t được tính theo giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau $L \frac{dI}{dt} + RI = E$.

1/ Tìm nghiệm phương trình với $R = 2.1$, $L = 2.9$, $E = 13.0$, với điều kiện ban đầu $I(0) = 4.3$.

2/ Tính giá trị của cường độ dòng điện khi $t = 4.0$ giây.

Câu 02. Cho hệ phương trình vi phân với 2 ẩn hàm $x(t), y(t)$

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$

(a) Biến đổi hệ trên để được phương trình vi phân cấp 2 theo hàm $y(t)$.

(b) Giải phương trình vừa tìm ở câu 1/ .

(c) Thay hàm $y(t)$ tìm được ở câu 2/ vào 1 trong 2 phương trình của hệ để tìm hàm $x(t)$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2121

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ D | 03. ☐ A | 04. ☐ D | | 09. ☐ E | 11. ☐ C | 13. ☐ C | 15. ☐ D | | |
| 02. ☐ D | | 05. ☐ A | 06. ☐ A | 07. ☐ A | 08. ☐ D | 10. ☐ B | 12. ☐ E | 14. ☐ B | 16. ☐ C |

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi		26/12/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2122	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (16 câu/80 phút)

Câu 01. [L.O.2] Cho hàm $y(x)$ là nghiệm của bài toán giá trị đầu $y'(x) = 18 + 6y(x)$, $y(0) = 3$. Tính giá trị gần đúng của biểu thức: $\left| y\left(\frac{1}{44}\right) + 3 \right|$

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 6.8766.
☐ C 8.7696.
☐ D 9.8766.
☐ E 6.3755.

Câu 02. [L.O.3] Cho $y = axe^{2x}$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai $y'' - 6y' + 8y = -16e^{2x}$. Tìm giá trị của a:

- ☐ A -8.
☐ B Các câu khác sai.
☐ C -7.
☐ D 7.
☐ E 8.

Câu 03. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2 + 1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 1386.
☐ B 1386π .
☐ C Các câu khác sai.
☐ D 1379.
☐ E 1379π .

Câu 04. [L.O.2] Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 1 quốc gia là 78 tỉ đô la vào năm 2000 và đang tăng trưởng với tốc độ $4.4 \times t^{-1/3}$, tỉ đô la mỗi năm sau t năm. Tìm công thức tính GDP của quốc gia này sau t năm kể từ năm 2000, $0 \leq t \leq 3$.

- ☐ A $4.4t^{2/3} + 78$.
☐ B $6.6t^{2/3} + 78$.
☐ C $\frac{4.4}{3}t^{2/3} + C$.
☐ D Các câu khác sai.
☐ E $\frac{8.8}{3}t^{3/2} + 78$.

Câu 05. [L.O.3] Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi trục Ox , đường cong $y = \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 16}}$ ứng với $x \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 0.3609.
☐ B 0.2609.
☐ C 0.3113.
☐ D Các câu khác sai.
☐ E 0.4109.

Câu 06. [L.O.2] Tính tích phân $I = \int_1^5 \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx$.

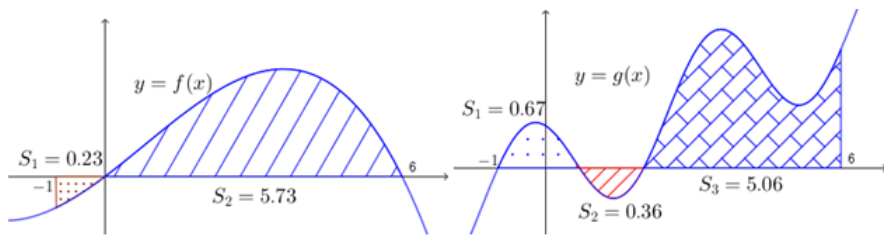
- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 21.6393.
☐ C 27.467
☐ D 2π .
☐ E π .

Câu 07. [L.O.3] Tính gần đúng tích phân $\int_3^{10} f(x) dx$ bằng cách sử dụng tổng Riemann giữa (trung tâm) với 5 hình chữ nhật và $f(x)$ được xác định bởi bảng giá trị sau:

x	3	3.7	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	10
$f(x)$	3.8	5.1	6.5	3.5	6.0	6.8	5.9	6.2	6.6	5.1	3.1

- ☐ A 38.41.
☐ B 38.37.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D 41.38.
☐ E 37.38.

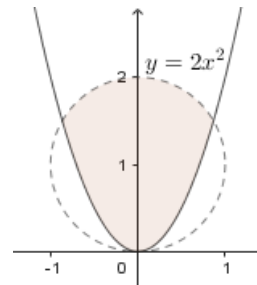
Câu 08. Cho 2 đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $[a, b]$ trong hình vẽ dưới đây với diện tích các miền được cho sẵn (không kể đơn vị tính). Tính tích phân $I = \int_{-1}^6 (2x + 3f(x) - g(x)) dx$.



- (A) 56.87. (B) Các câu khác sai. (C) 26.52. (D) 46.13.
(E) 36.45.

Câu 09. Cho miền D tô màu sẫm giới hạn bởi parabol $y = 2x^2$ và

đường tròn trong hình vẽ. Thể tích vật thể tròn xoay (không kể đơn vị tính) tạo ra khi quay miền D quanh trục Oy bằng giá trị của tích phân nào dưới đây.



- (A) $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$. (B) $I = \pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.
(C) $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 - \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$. (D) $I = 2\pi \int_0^1 x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.
(E) Các câu khác sai.

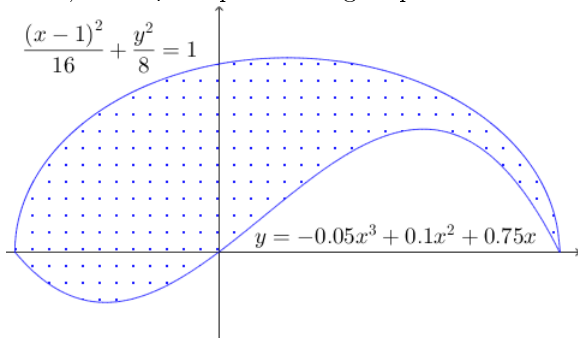
Câu 10. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2 + 1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- (A) 1379. (B) Các câu khác sai. (C) 1386. (D) 1379π .
(E) 1386π .

Câu 11. [L.O.2] Tốc độ của chất điểm sau t giây di chuyển trên 1 đường thẳng là $v(t) = 72te^{-0.9t}$ mét/giây. Tính gần đúng giá trị quãng đường chất điểm đi được sau 11 giây đầu tiên.

- (A) 88.8403. (B) 42.7766. (C) Các câu khác sai. (D) 48.8833.
(E) 72.8403.

Câu 12. [L.O.3] Một hồ cá trong 1 khuôn viên như trong hình dưới đây đang trong giai đoạn hoàn thiện, đơn vị tính trên mỗi trục là mét. Người ta cần tính chiều dài đường biên của hồ để giúp tính chi phí kết đèn trang trí. Tính chiều dài biên của hồ cá, biết độ dài phần đường ellipse là 10.8052 mét.

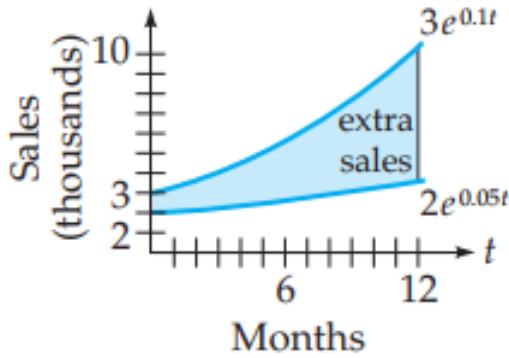


- (A) 22.8052 mét. (B) 17.8268 mét. (C) 15.8234 mét. (D) Các câu khác sai.
(E) 20.6286 mét.

Câu 13. [L.O.3]

Một công ty dự kiến bán loại hàng A với tốc độ $2e^{0.05t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng, trong đó t là số tháng kể từ khi bắt đầu bán. Tuy nhiên, với quảng cáo bổ sung, họ sẽ bán được với tốc độ $3e^{0.1t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng. Doanh số bán

hàng bổ sung kết quả của việc quảng cáo trong 6 tháng đầu tiên được tính bởi tích phân nào dưới đây? Bỏ qua đơn vị tính.



- ☐ A $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} - 2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ B $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} + 2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ C $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t}) dt.$
☐ D $I = \int_0^6 (2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ E Các câu khác sai.

Câu 14. [L.O.2] Hàm nào sau đây là nghiệm của phương trình vi phân $y' + \frac{6}{x}y = 5x$ với C là hằng số bất kỳ?.

- ☐ A $-\frac{5}{6} + Cx^{-6}.$
☐ B $-\frac{5}{6} + Cx^6.$
☐ C $\frac{5}{8}x^2 + Cx^{-6}.$
☐ D Các câu khác sai.
☐ E $\frac{5}{8}x^2 + Cx^6.$

Câu 15. [L.O.1] Tìm hoành độ điểm cực đại của hàm $f(x) = \int_{-6}^x (t^2 - 4t - 21) dt$.

- ☐ A Các câu khác sai.
 ☐ B $x = -6.$
☐ C $x = -3$
☐ D $x = 0.$
☐ E $x = 7.$

Câu 16. L.O.3] Những hàm có dạng $y = ae^{8x} + be^{3x}$, là nghiệm của phương trình $y'' - 11y' + 24y = 0$. Tính giá trị của $14a + 17b$ biết rằng $y(0) = 29$ và $y(\ln 4) = 852992$.

- ☐ A Các câu khác sai.
 ☐ B 425.
 ☐ C 454.
 ☐ D 544.
☐ E 542.

II. Phần câu hỏi tự luận (2 câu/20 phút)

Câu 01. [L.O.3] Mạch điện đơn giản với điện trở R (ohms), cuộn cảm L (henry) và nguồn điện E (volt) sẽ tạo ra cường độ dòng điện I(t) (ampere) (t được tính theo giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau $L \frac{dI}{dt} + RI = E$.

1/ Tìm nghiệm phương trình với $R = 2.1$, $L = 2.9$, $E = 13.0$, với điều kiện ban đầu $I(0) = 4.3$.

2/ Tính giá trị của cường độ dòng điện khi $t = 4.0$ giây.

Câu 02. Cho hệ phương trình vi phân với 2 ẩn hàm $x(t), y(t)$

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$

- (a) Biến đổi hệ trên để được phương trình vi phân cấp 2 theo hàm $y(t)$.
 (b) Giải phương trình vừa tìm ở câu 1/
 (c) Thay hàm $y(t)$ tìm được ở câu 2/ vào 1 trong 2 phương trình của hệ để tìm hàm $x(t)$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2122

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. ☐ B 03. ☐ E 05. ☐ A 07. ☐ E 09. ☐ A 11. ☐ A 13. ☐ A 15. ☐ C
02. ☐ E 04. ☐ B 06. ☐ C 08. ☐ D 10. ☐ D 12. ☐ E 14. ☐ C 16. ☐ A

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi		26/12/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2123	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (16 câu/80 phút)

Câu 01. [L.O.2] Cho hàm $y(x)$ là nghiệm của bài toán giá trị đầu $y'(x) = 18 + 6y(x)$, $y(0) = 3$. Tính giá trị gần đúng của biểu thức: $\left| y\left(\frac{1}{44}\right) + 3 \right|$

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B 6.8766.
☐ C 8.7696.
☐ D 9.8766.

☐ E 6.3755.

Câu 02. L.O.3] Những hàm có dạng $y = ae^{8x} + be^{3x}$, là nghiệm của phương trình $y'' - 11y' + 24y = 0$. Tính giá trị của $14a + 17b$ biết rằng $y(0) = 29$ và $y(\ln 4) = 852992$.

- ☐ A 454.
☐ B Các câu khác sai.
☐ C 425.
☐ D 544.

☐ E 542.

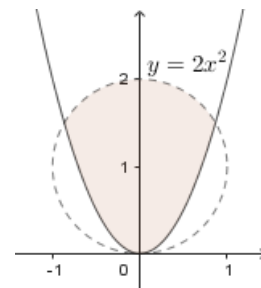
Câu 03. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2 + 1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 1386.
☐ B 1386π .
☐ C Các câu khác sai.
☐ D 1379.

☐ E 1379π .

Câu 04. Cho miền D tô màu sậm giới hạn bởi parabol $y = 2x^2$ và

đường tròn trong hình vẽ. Thể tích vật thể tròn xoay (không kể đơn vị tính) tạo ra khi quay miền D quanh trục Oy bằng giá trị của tích phân nào dưới đây.



☐ A $I = 2\pi \int_0^1 x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.

☐ B $I = \pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.

☐ C Các câu khác sai.

☐ D $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.

☐ E $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x(1 - \sqrt{1-x^2} - 2x^2) dx$.

Câu 05. [L.O.3] Tính gần đúng tích phân $\int_3^{10} f(x) dx$ bằng cách sử dụng tổng Riemann giữa (trung tâm) với 5 hình chữ nhật và $f(x)$ được xác định bởi bảng giá trị sau:

x	3	3.7	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	10
$f(x)$	3.8	5.1	6.5	3.5	6.0	6.8	5.9	6.2	6.6	5.1	3.1

- ☐ A 38.37.
☐ B 38.41.
☐ C 37.38.
☐ D 41.38.

☐ E Các câu khác sai.

Câu 06. [L.O.2] Hàm nào sau đây là nghiệm của phương trình vi phân $y' + \frac{6}{x}y = 5x$ với C là hằng số bất kỳ?.

- ☐ A $-\frac{5}{6} + Cx^6$.
 ☐ B $\frac{5}{8}x^2 + Cx^6$.
 ☐ C $-\frac{5}{6} + Cx^{-6}$.
 ☐ D Các câu khác sai.
- ☐ E $\frac{5}{8}x^2 + Cx^{-6}$.

Câu 07. [L.O.1] Tìm hoành độ điểm cực đại của hàm $f(x) = \int_{-6}^x (t^2 - 4t - 21) dt$.

- ☐ A Các câu khác sai.
 ☐ B $x = 0$.
 ☐ C $x = -3$
☐ D $x = -6$.
- ☐ E $x = 7$.

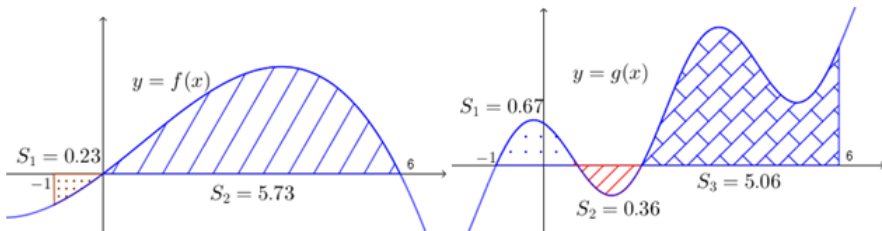
Câu 08. [L.O.2] Tốc độ của chất điểm sau t giây di chuyển trên 1 đường thẳng là $v(t) = 72te^{-0.9t}$ mét/giây. Tính gần đúng giá trị quãng đường chất điểm đi được sau 11 giây đầu tiên.

- ☐ A 48.8833.
 ☐ B Các câu khác sai.
 ☐ C 88.8403.
 ☐ D 42.7766.
- ☐ E 72.8403.

Câu 09. [L.O.2] Tính tích phân $I = \int_1^5 \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx$.

- ☐ A 2π .
 ☐ B 27.467
 ☐ C 21.6393.
 ☐ D Các câu khác sai.
- ☐ E π .

Câu 10. Cho 2 đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $[a, b]$ trong hình vẽ dưới đây với diện tích các miền được cho sẵn (không kể đơn vị tính). Tính tích phân $I = \int_{-1}^6 (2x + 3f(x) - g(x)) dx$.



- ☐ A 56.87.
 ☐ B Các câu khác sai.
 ☐ C 36.45.
 ☐ D 46.13.
- ☐ E 26.52.

Câu 11. [L.O.3] Cho $y = axe^{2x}$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai $y'' - 6y' + 8y = -16e^{2x}$. Tìm giá trị của a :

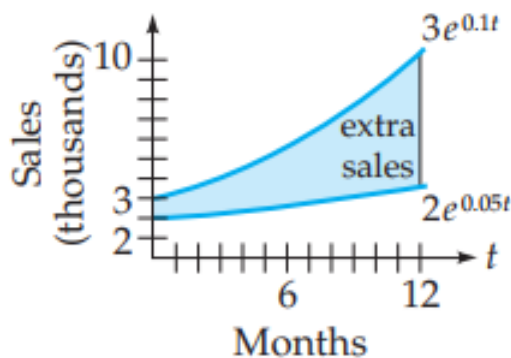
- ☐ A 7.
 ☐ B -8.
 ☐ C Các câu khác sai.
 ☐ D -7.
- ☐ E 8.

Câu 12. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2 + 1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 1379π .
 ☐ B 1386π .
 ☐ C 1386.
 ☐ D Các câu khác sai.
- ☐ E 1379.

Câu 13. [L.O.3]

Một công ty dự kiến bán loại hàng A với tốc độ $2e^{0.05t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng, trong đó t là số tháng kể từ khi bắt đầu bán. Tuy nhiên, với quảng cáo bổ sung, họ sẽ bán được với tốc độ $3e^{0.1t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng. Doanh số bán hàng bổ sung kết quả của việc quảng cáo trong 6 tháng đầu tiên được tính bởi tích phân nào dưới đây? Bỏ qua đơn vị tính.



- ☐ A $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} - 2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ B $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} + 2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ C $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t}) dt.$
- ☐ D $I = \int_0^6 (2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ E Các câu khác sai.

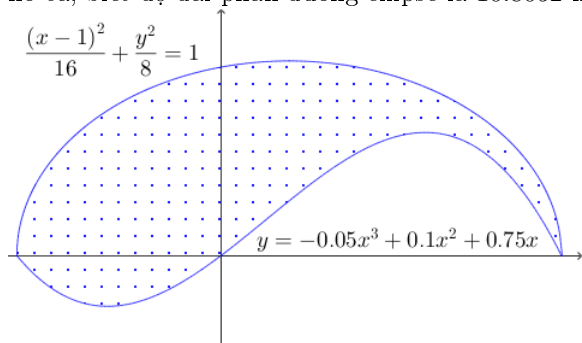
Câu 14. [L.O.3] Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi trục Ox , đường cong $y = \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 16}}$ ứng với $x \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 0.3609.
 ☐ B 0.3113.
 ☐ C 0.2609.
 ☐ D 0.4109.
 ☐ E Các câu khác sai.

Câu 15. [L.O.2] Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 1 quốc gia là 78 tỉ đô la vào năm 2000 và đang tăng trưởng với tốc độ $4.4 \times t^{-1/3}$, tỉ đô la mỗi năm sau t năm. Tìm công thức tính GDP của quốc gia này sau t năm kể từ năm 2000, $0 \leq t \leq 3$.

- ☐ A $\frac{4.4}{3}t^{2/3} + C.$
☐ B $\frac{8.8}{3}t^{3/2} + 78.$
☐ C Các câu khác sai.
 ☐ D $6.6t^{2/3} + 78.$
☐ E $4.4t^{2/3} + 78.$

Câu 16. [L.O.3] Một hồ cá trong 1 khuôn viên như trong hình dưới đây đang trong giai đoạn hoàn thiện, đơn vị tính trên mỗi trục là mét. Người ta cần tính chiều dài đường biên của hồ để giúp tính chi phí kết đèn trang trí. Tính chiều dài biên của hồ cá, biết độ dài phần đường ellipse là 10.8052 mét.



- ☐ A Các câu khác sai.
 ☐ B 20.6286 mét.
 ☐ C 22.8052 mét.
 ☐ D 17.8268 mét.
 ☐ E 15.8234 mét.

II. Phần câu hỏi tự luận (2 câu/20 phút)

Câu 01. [L.O.3] Mạch điện đơn giản với điện trở R (ohms), cuộn cảm L (henry) và nguồn điện E (volt) sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ (ampere) (t được tính theo giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau $L \frac{dI}{dt} + RI = E$.

- 1/ Tìm nghiệm phương trình với $R = 2.1$, $L = 2.9$, $E = 13.0$, với điều kiện ban đầu $I(0) = 4.3$.
 2/ Tính giá trị của cường độ dòng điện khi $t = 4.0$ giây.

Câu 02. Cho hệ phương trình vi phân với 2 ẩn hàm $x(t), y(t)$

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$

- (a) Biến đổi hệ trên để được phương trình vi phân cấp 2 theo hàm $y(t)$.
- (b) Giải phương trình vừa tìm ở câu 1/ .
- (c) Thay hàm $y(t)$ tìm được ở câu 2/ vào 1 trong 2 phương trình của hệ để tìm hàm $x(t)$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2123

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ B | 03. ☐ E | 05. ☐ C | 07. ☐ C | 09. ☐ B | 11. ☐ E | | | | |
| 02. ☐ B | 04. ☐ D | 06. ☐ E | 08. ☐ C | 10. ☐ D | 12. ☐ A | 13. ☐ A | 14. ☐ A | 15. ☐ D | 16. ☐ B |

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.

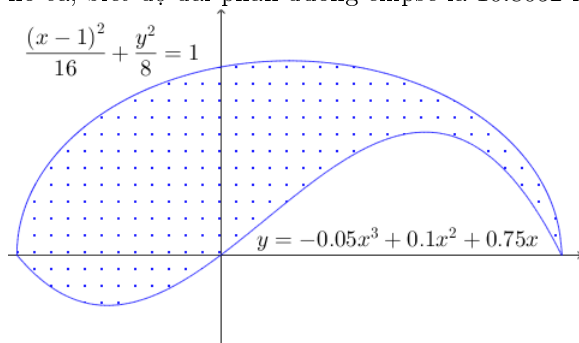
 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi		26/12/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2124	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.					

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (16 câu/80 phút)

Câu 01. [L.O.2] Tính tích phân $I = \int_1^5 \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx$.

- ☐ A 2π .
 ☐ B 21.6393.
 ☐ C π .
 ☐ D 27.467
 ☐ E Các câu khác sai.

Câu 02. [L.O.3] Một hồ cá trong 1 khuôn viên như trong hình dưới đây đang trong giai đoạn hoàn thiện, đơn vị tính trên mỗi trục là mét. Người ta cần tính chiều dài đường biên của hồ để giúp tính chi phí kết đèn trang trí. Tính chiều dài biên của hồ cá, biết độ dài phần đường ellipse là 10.8052 mét.



- ☐ A 22.8052 mét.
 ☐ B Các câu khác sai.
 ☐ C 20.6286 mét.
 ☐ D 17.8268 mét.
 ☐ E 15.8234 mét.

Câu 03. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2 + 1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 1386.
 ☐ B 1386π .
 ☐ C Các câu khác sai.
 ☐ D 1379.
 ☐ E 1379π .

Câu 04. [L.O.2] Tốc độ của chất điểm sau t giây di chuyển trên 1 đường thẳng là $v(t) = 72te^{-0.9t}$ mét/giây. Tính gần đúng giá trị quãng đường chất điểm đi được sau 11 giây đầu tiên.

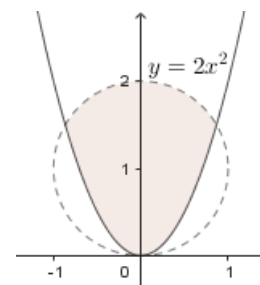
- ☐ A 88.8403.
 ☐ B 72.8403.
 ☐ C 42.7766.
 ☐ D Các câu khác sai.
 ☐ E 48.8833.

Câu 05. [L.O.2] Hàm nào sau đây là nghiệm của phương trình vi phân $y' + \frac{6}{x}y = 5x$ với C là hằng số bất kỳ?.

- ☐ A $-\frac{5}{6} + Cx^{-6}$.
 ☐ B $\frac{5}{8}x^2 + Cx^{-6}$.
 ☐ C $-\frac{5}{6} + Cx^6$.
 ☐ D $\frac{5}{8}x^2 + Cx^6$.
 ☐ E Các câu khác sai.

Câu 06. Cho miền D tô màu sẫm giới hạn bởi parabol $y = 2x^2$ và

đường tròn trong hình vẽ. Thể tích vật thể tròn xoay (không kể đơn vị tính) tạo ra khi quay miền D quanh trục Oy bằng giá trị của tích phân nào dưới đây.



(A) $I = 2\pi \int_0^1 x \left(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2\right) dx.$

(C) $I = \pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x \left(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2\right) dx.$

(B) $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x \left(1 - \sqrt{1-x^2} - 2x^2\right) dx.$

(D) $I = 2\pi \int_0^{\sqrt{0.75}} x \left(1 + \sqrt{1-x^2} - 2x^2\right) dx.$

(E) Các câu khác sai.

Câu 07. [L.O.2] Cho hàm $y(x)$ là nghiệm của bài toán giá trị đầu $y'(x) = 18 + 6y(x)$, $y(0) = 3$. Tính giá trị gần đúng của biểu thức: $\left| y\left(\frac{1}{44}\right) + 3 \right|$

- (A)** 8.7696. **(B)** 9.8766. **(C)** Các câu khác sai. **(D)** 6.8766.
(E) 6.3755.

Câu 08. [L.O.3] Cho miền phẳng D được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{12x^2 + 1}$, trục Ox và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 7$. Tính thể tích của vật thể được tạo ra khi quay miền phẳng D quanh trục Ox ? Bỏ qua đơn vị tính.

- (A)** 1379. **(B)** Các câu khác sai. **(C)** 1386π . **(D)** 1379π .
(E) 1386.

Câu 09. [L.O.3] Cho $y = axe^{2x}$ là nghiệm của phương trình vi phân cấp hai $y'' - 6y' + 8y = -16e^{2x}$. Tìm giá trị của a:

- (A)** Các câu khác sai. **(B)** 8. **(C)** -7. **(D)** 7.
(E) -8.

Câu 10. [L.O.3] Những hàm có dạng $y = ae^{8x} + be^{3x}$, là nghiệm của phương trình $y'' - 11y' + 24y = 0$. Tính giá trị của $14a + 17b$ biết rằng $y(0) = 29$ và $y(\ln 4) = 852992$.

- (A)** 425. **(B)** Các câu khác sai. **(C)** 542. **(D)** 454.
(E) 544.

Câu 11. [L.O.3] Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi trục Ox , đường cong $y = \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 16}}$ ứng với $x \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

- (A)** 0.3113. **(B)** 0.2609. **(C)** 0.4109. **(D)** Các câu khác sai.
(E) 0.3609.

Câu 12. [L.O.1] Tìm hoành độ điểm cực đại của hàm $f(x) = \int_{-6}^x (t^2 - 4t - 21) dt$.

- (A)** Các câu khác sai. **(B)** $x = 7$. **(C)** $x = 0$. **(D)** $x = -3$
(E) $x = -6$.

Câu 13. [L.O.3] Tính gần đúng tích phân $\int_3^{10} f(x) dx$ bằng cách sử dụng tổng Riemann giữa (trung tâm) với 5 hình chữ nhật và $f(x)$ được xác định bởi bảng giá trị sau:

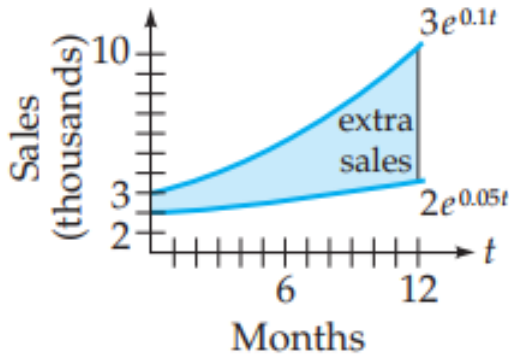
x	3	3.7	4.4	5.1	5.8	6.5	7.2	7.9	8.6	9.3	10
$f(x)$	3.8	5.1	6.5	3.5	6.0	6.8	5.9	6.2	6.6	5.1	3.1

- (A)** 37.38. **(B)** 38.37. **(C)** 41.38. **(D)** 38.41.
(E) Các câu khác sai.

Câu 14. [L.O.3]

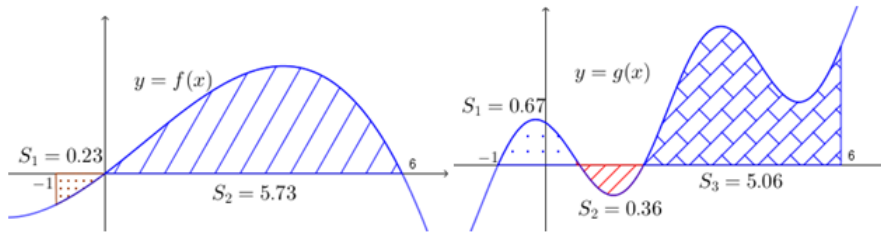
Một công ty dự kiến bán loại hàng A với tốc độ $2e^{0.05t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng, trong đó t là số tháng kể từ khi bắt đầu bán. Tuy nhiên, với quảng cáo bổ sung, họ sẽ bán được với tốc độ $3e^{0.1t}$ nghìn đơn vị sản phẩm mỗi tháng. Doanh số bán

hàng bổ sung kết quả của việc quảng cáo trong 6 tháng đầu tiên được tính bởi tích phân nào dưới đây? Bỏ qua đơn vị tính.



- ☐ A $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} + 2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ B $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t} - 2 \times e^{0.05t}) dt.$
☐ C $I = \int_0^6 (2 \times e^{0.05t}) dt.$
- ☐ D Các câu khác sai.
 ☐ E $I = \int_0^6 (3 \times e^{0.1t}) dt.$

Câu 15. Cho 2 đường cong $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $[a, b]$ trong hình vẽ dưới đây với diện tích các miền được cho sẵn (không kể đơn vị tính). Tính tích phân $I = \int_{-1}^6 (2x + 3f(x) - g(x)) dx$.



- ☐ A 46.13.
 ☐ B 56.87.
 ☐ C Các câu khác sai.
 ☐ D 36.45.
 ☐ E 26.52.

Câu 16. [L.O.2] Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 1 quốc gia là 78 tỉ đô la vào năm 2000 và đang tăng trưởng với tốc độ $4.4 \times t^{-1/3}$, tỉ đô la mỗi năm sau t năm. Tìm công thức tính GDP của quốc gia này sau t năm kể từ năm 2000, $0 \leq t \leq 3$.

- ☐ A Các câu khác sai.
 ☐ B $\frac{8.8}{3}t^{3/2} + 78.$
☐ C $\frac{4.4}{3}t^{2/3} + C.$
☐ D $4.4t^{2/3} + 78.$
☐ E $6.6t^{2/3} + 78.$

II. Phần câu hỏi tự luận (2 câu/20 phút)

Câu 01. [L.O.3] Mạch điện đơn giản với điện trở R (ohms), cuộn cảm L (henry) và nguồn điện E (volt) sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ (ampere) (t được tính theo giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau $L \frac{dI}{dt} + RI = E$.

1/ Tìm nghiệm phương trình với $R = 2.1$, $L = 2.9$, $E = 13.0$, với điều kiện ban đầu $I(0) = 4.3$.

2/ Tính giá trị của cường độ dòng điện khi $t = 4.0$ giây.

Câu 02. Cho hệ phương trình vi phân với 2 ẩn hàm $x(t), y(t)$

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$

- (a) Biến đổi hệ trên để được phương trình vi phân cấp 2 theo hàm $y(t)$.
 (b) Giải phương trình vừa tìm ở câu 1/.
 (c) Thay hàm $y(t)$ tìm được ở câu 2/ vào 1 trong 2 phương trình của hệ để tìm hàm $x(t)$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2124

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. ☐ D 03. ☐ E 06. ☐ D 08. ☐ D 10. ☐ B 12. ☐ D 15. ☐ A 16. ☐ E
02. ☐ C 04. ☐ A 05. ☐ B 07. ☐ D 09. ☐ B 11. ☐ E 13. ☐ A 14. ☐ B

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.